

第 17 章

替代模式和非傳統器械訓練的練習技巧

Exercise Technique for Alternative Modes and Nontraditional Implement Training

本章主軸

- 背出替代模式與非傳統器械訓練的一般準則（站姿、握法、呼吸模式、瓦氏動作的適用時機）。
- 說明自重訓練與懸吊訓練（suspension training）的好處與限制，並用懸吊角度推算負荷佔體重的百分比。
- 判斷孤立核心訓練與不穩定器械適用於誰（傷後康復者），並說明健康運動員為什麼應以地面自由重量為主。
- 用「頂部與底部阻力取平均再扣掉」的規則，算出搭配鏈條或彈力帶時的槓鈴重量。
- 寫出強化離心負荷（accentuated eccentric loading, AEL）的三種負荷等級與三種組結構參數。
- 描述輪胎翻轉、原木舉重、負重行走、雪橇推拉、地雷管（landmine）、壺鈴（kettlebell）的關鍵技術與常見錯誤。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽（ELI5）
4. 四、考點速記（死數字集中區）
5. 五、術語速查（中英對照）
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第17章 替代模式與非傳統器械訓練的動作技巧

Exercise Technique for Alternative Modes and Nontraditional Implement Training| 原文頁碼
p1088–p1185

一、本章一句話

器械可以換千百種，安全準則只有一套：姿勢、握法、呼吸、負荷量化四件事做對，自重、懸吊、不穩定面、鏈條、彈力帶、雪橇、輪胎、壺鈴才練得有效，也不容易受傷。

二、學完本章你會

- 背出替代模式與非傳統器械訓練的一般準則（站姿、握法、呼吸模式、瓦氏動作的適用時機）。
- 說明自重訓練與懸吊訓練（suspension training）的好處與限制，並用懸吊角度推算負荷佔體重的百分比。
- 判斷孤立核心訓練與不穩定器械適用於誰（傷後康復者），並說明健康運動員為什麼應以地面自由重量為主。
- 用「頂部與底部阻力取平均再扣掉」的規則，算出搭配鏈條或彈力帶時的槓鈴重量。
- 寫出強化離心負荷（accentuated eccentric loading, AEL）的三種負荷等級與三種組結構參數。
- 描述輪胎翻轉、原木舉重、負重行走、雪橇推拉、地雷管（landmine）、壺鈴（kettlebell）的關鍵技術與常見錯誤。

三、把核心概念講給你聽 (ELI5)

3.1 一般準則：換器械不換規矩

換器械不換規矩。地面徒手練習時雙腳略寬於肩、腳掌踩實地面；用不穩定器械時要選擇穩定的姿勢。握法沿用第16章，非傳統器械常讓握力成為限制因素。

呼吸照老規矩：向心階段吐氣、離心階段吸氣。結構性動作（負荷壓在軸心骨骼上）需要憋氣支撐：當負荷超過最大自主收縮的 80%，或輕負荷練到力竭，瓦氏動作（Valsalva maneuver，閉住聲門用力吐氣）幾乎無可避免。它提高腹內壓、加固脊柱，例如原木挺舉的拉起與接槓階段憋氣、站直後才吐氣。

打個比方

搬重行李箱爬樓梯時不自覺憋氣繃肚，那不是壞習慣，是身體自動幫你繫上「脊柱安全帶」，這就是瓦氏動作。

3.2 自重訓練與懸吊訓練：好練，但阻力有上限

自重訓練（bodyweight training）用自身體重當阻力，例如伏臥撐、引體向上、仰臥起坐、深蹲跳，體操與瑜伽也算。它量身定做、多為閉鏈動作、一次練到多塊肌肉、發展相對力量與身體控制、不限場地、成本幾乎為零。

它的上限很明確：阻力最多就是體重，難以持續提升絕對力量；增加次數只是把目標改成肌力耐力。正確做法是改變動作模式來提高難度（如伏臥撐時抬高雙腳），或外加負荷（負重背心）。

懸吊訓練（suspension training，例如 TRX）的帶子掛在頭部上方的固定點，繩身垂直地面；改變腳位就是改變傾斜角，等於改變承擔的體重比例。規律：身體重心離固定點越遠，阻力越小。實測（反向划船）：帶子與地面 75 度角時強度約為體重 $79.4\% \pm 2.1\%$ ；30 度角只剩 $37.4\% \pm 21.5\%$ 。它也有侷限：單靠自重很難超過體重，可穿負重背心補上。其他好處：多功能、便攜、便宜、難度可調，並能挑戰本體感覺與平衡。

75 度角 = 79.4% 體重（難）；30 度角 = 37.4%（易）。重心離固定點越遠越輕鬆。

3.3 核心訓練與不穩定器械：康復神器，不是健將主食

「核心」在科學文獻裡定義模糊，解剖上指軸心骨骼加上所有與其近端相連的軟組織。核心肌羣在踢、擲這類動力鏈動作裡傳遞扭矩與角動量；核心穩定性提升，可改善平衡、投擲與擊球的速度與距離、垂直與水平跳躍表現。

孤立核心練習（俯臥與側平板支撐）能提升肌肉激活，對初學者與傷後恢復者有幫助，但轉換到專項成績的證據不足。地面自由重量訓練（深蹲、硬舉、推舉、抓舉與含軀幹旋轉的動作）在覈心激活上不遜於孤立練習，對真實運動表現的益處更大。器械的穩定性適合肌肥大訓練，但史密斯機深蹲的背部穩定肌活動比自由重量深蹲低約 30%。

不穩定器械（瑞士球、波速球、平衡板、沙地）製造失衡，迫使核心代償。代價是主動作肌的力量與整體功率可能降到穩定條件的 70% 以下，力量發展速率（rate of force development, RFD）也明顯下降，訓練有素者更難得到額外益處。健康運動員發展力量與爆發力的主菜是地面自由重量；不穩定器械的靜態平衡訓練只是入門階梯。

不穩定訓練真正的價值在康復：能減輕下背痛、提升膝踝軟組織效率，多項研究支持它降低前十字韌帶（anterior cruciate ligament, ACL）損傷發生率（平衡幹擾訓練讓康復運動員重返賽場的機會提高到 5 倍；Grimm 的系統性綜述則質疑）。一句話：傷後者使用值得，健康運動員把它當主菜則效益有限。

打個比方

軟墊上學站穩是給剛拆石膏的腳用的；短跑員一直在軟墊上練跑只會越跑越軟。軟墊是復健的學步車，不是健將主食。

3.4 鏈條：可變阻力，先秤鏈子再上槓

施加超負荷的方式有三種：恆定外力（傳統槓鈴）、適應性阻力（半等速，外部效度差）、可變阻力（variable resistance，阻力隨關節角度同步改變）。肌肉出力會隨關節力學優勢變化：深蹲在中點力量最大、底部最小，而且向心階段大部分時間處於減速。如此底部阻力小、頂部阻力大，肌肉全程都能接近最大出力。

常用做法就是鏈條或彈力帶。鏈條阻力取決於結構、密度、長度、直徑與鏈節數，用前必須量化（見表 17.1）。設重算法是固定的：頂部與底部鏈條阻力取平均，從目標重量（先測不掛鏈的 RM）減掉。例：5RM 臥推 120 kg、頂部鏈重 11.1 kg、底部 0，平均 5.55 kg，槓鈴裝 114 至 115 kg。

掛法有兩種：鏈條從最高點（完全伸展位）起即接觸地面；或用較輕支撐鏈，讓鏈條只在最低點（深蹲底部、臥推胸口高度）堆到地面。Baker 認為後者可從三方面影響速度：底部卸重讓槓鈴更快加速、神經激活更強，可能產生後激活增強、離心卸載讓拉伸-縮短循環（stretch-shortening cycle, SSC）轉換更快。鏈條對技術要求高，建議保留給動作穩定的中級與精英運動員。

打個比方

鏈條像會變重的揹包：蹲到底時書全掉在地上，最輕；站直時整包上身，最重。先秤書重，再決定揹包裝多少。

3.5 彈力帶：張力 = 剛度 × 伸長量，顏色不等於重量

彈力帶（resistance band）張力遵循胡克定律（Hooke's law）：張力 = 剛度（ k ）× 伸長量（ d ），拉越長張力越大；實測曲線分線性與非線性兩段。兩條外觀相同的帶子剛度可差 3.2%–5.2%、平均張力可差 8%–19%，所以不能只看顏色，要依長度–張力表或預測方程式逐條確認（見表 17.2）。

接上槓鈴後最高點總阻力最大、最低點帶子鬆弛無阻力。研究結果：深蹲用彈力帶取代 35% 總負荷可提升峰值功率約 13%；取代 20% 可提高向心 RFD，取代 10% 無差異。一項 1AA 級橄欖球非賽季研究顯示，彈力帶組的上肢力量增幅優於傳統臥推組。算法與鏈條相同，計算例見第四節。

容易混淆

鏈條與彈力帶同屬可變阻力但性質不同：鏈條重量可精確秤出、阻力線性增加；彈力帶張力隨伸長量上升、逐條有公差且會老化。問「哪種需先查長度-張力關係」，答彈力帶。

3.6 強化離心負荷（AEL）：離心更強，就讓離心嚙更重

同一塊肌肉，離心收縮最多能比向心多產生約 50% 的力量。恆重訓練讓離心長期負荷不足，適應刺激打折。AEL 的做法是離心段額外加重、向心段移除，靠配重釋放器（weight releaser）完成；跳躍類也可以在離心段手持啞鈴、起跳前放下。

處方要背：離心負荷分次最大（<100%）、最大（=100%）、超最大（>100%，範例 105%–120%）三級。臥推例：離心 100% 配向心 60%。跳躍類用 20%–30% 體重的離心超重、向心前

釋放。Taber 發現離心 100% 搭配向心 30%–80% 1RM 可提速，負荷超最大反而減速；差距超過 40% 時有急性速度功率提升。10 週 AEL 後自主肌肉激活與最大力量顯著改善。

組結構只有三種（原書圖 17.8）：若要每下都做，就採叢集組，每下間休息 15–40 秒；或只在每組第 1 下做，後面各下沿用提升後的速度；或混合式：每組 3 下、第 1 下最大負荷、組間 25–35 秒。AEL 屬高階策略，保留給訓練經驗豐富的運動員；垂直施加（深蹲、跳躍）時效果更明顯。

打個比方

AEL 像下坡騎車：下坡（離心）裝貨、坡度幫你扛，上坡（向心）前卸貨。

3.7 大力士訓練：輪胎、原木、負重行走與雪橇

大力士（strongman）動作包括翻輪胎、舉原木或酒桶、農夫行走、雪橇推拉，能製造高強度刺激、升高血液乳酸，不穩定性也更大。Winwood 讓 30 名次精英橄欖球運動員做 7 週大力士或傳統訓練，兩組都進步 0.2%–7%、無組間差異；同樣有效，價值在變化性。翻輪胎實驗（4 組 6 下、輕胎 43 kg 或重胎 104 kg、共 8 週）結果：兩組 6RM 臥推、間歇耐力、水平跳躍、變向能力都顯著提升，輕重無差。

McGill 量化過農夫行走、手提箱行走、軛架行走、翻輪胎、原木、酒桶、舉石：每個動作都高度激活特定的軀幹與腕部肌羣，脊柱負荷大，但特徵各異；混合使用才能發展各方向的脊柱穩定性。代價是風險：213 名大力士運動員認為翻輪胎、軛架行走、舉石最危險，系統性綜述顯示其受傷率高於舉重、力量舉、健美選手。原則只有一條：技術做對，負荷要可控。

輪胎翻轉（tire flip）：三種技術、一個高風險部位

輪胎來自卡車或重型機械，可在胎心加配重。選胎看高度、寬度、重量；胎面要乾燥、胎紋深；磨平的胎面難抓握，胎紋深的胎可能藏有切口、碎屑或裸露金屬。最常見損傷是肱二頭肌撕裂，多因手從胎面滑脫。技術有三種：相撲式與後拉式（站姿分別類似相撲與傳統硬舉，胎抬到髖或胸高度後轉手前推）、肩抵式（臉貼胎、軀幹水平、雙腳在身後、小腿水平、膝約 90 度略在髖前，像橄欖球列陣）。Keogh 把動作拆成第一拉、第二拉、過渡、推四段（與挺舉類似）：第二拉與推越短，翻得越快，可作挺舉的替代動作；關鍵是下肢伸展產生動量，讓輪胎翻轉上去，單一下約 3–4 秒。

常見技術錯誤（肩抵式）	後果	糾正
啟動時雙腳離胎太近	被迫弓背，膝蓋靠近胸部才起得了胎	雙腳移遠，收緊脊柱、下肢用力伸展，用胸和胎一起離開地面
初始推送時臀部比肩膀抬得快	等同傳統硬舉的錯誤模式，力線跑掉	保持臀部低位，向前「蹬胎」而不是向上「抬胎」
用提拉代替推送	重胎在髖部失去動量，只能靠蠻力舉過頭，肱二頭肌負荷大增，輪胎向後砸傷人	前推並跟上；口訣：髖部高度用股四頭肌「撞胎」，持續前移

原木（log）與負重行走（loaded carry）要點

原木舉重是翻站（clean）加上過頭推舉的變式，金屬製、中立握把、可用傳統槓鈴片加重。原木挺舉（70% 挺舉負荷）與槓鈴挺舉都有三關節伸展與高垂直力，但原木衝量與髖、軀幹活動幅度更大，垂直速度與功率更低；細原木（250 mm）比粗原木（316 mm）的功率、速度、力量都大。動作結構同舉重：第一拉（臀部不先於肩膀抬起）→ 原木貼大腿過渡 → 第二拉（三關節伸展，原木貼身滾上肩）→ 四分之一到半蹲接於鎖骨與前三角肌 → 不超過四分之一蹲 → 驅動推舉上舉。

負重行走類動作結合水平移動與單側著地，強化軀幹穩定、握力與啟動衝量，也累積代謝壓力。農夫行走（負重可為固定式，如農夫槓、重啞鈴，或動態式，如裝水容器）：與硬舉相比，起步階段的垂直力與前向力更大；速度越快，步幅與步頻越大、觸地時間越短。軛架行走：脊柱壓縮力顯著大於其他項目，但受傷風險在 213 名運動員投票中排名第二。沙袋與水袋：20 kg 挺舉時，沙袋與槓鈴的肌肉活動無顯著差異；水袋顯著提高腹外斜肌、腰部豎脊肌與臀中肌激活（負重在袋內會晃）。單側行走（過頭或髖側、手提箱式）是額狀面挑戰，強化腹斜肌、腰方肌與肩胛控制，對脊柱側向穩定的效果優於啞鈴側彎或側平板支撐。共同守則：走得像平常、脊柱中立垂直；負重要能配合預期的速度、步長與步頻，又在穩定能力之內；保持負重相對重心位置不變；胸前承重（澤奇爾、沙袋、酒桶）會限制呼吸。

打個比方

負重行走像兩手各提一大桶湯走過客廳：湯不能晃出來（負重不能偏離重心），步子還是平常的步子；裝水的桶比實心鐵更累人，因為水會晃。

3.8 壺鈴（kettlebell）：好的「萬能替代品」，不是力量主角

壺鈴 (kettlebell) 源自俄語 girya，是帶把手的鑄鐵砲彈。證據多支持它作為體適能與健康工具，最常用的是壺鈴擺盪 (kettlebell swing，以髖部鉸鏈向前擺送)；對心血管有正面影響，但比不上傳統有氧。力量證據有限且偏弱：六週傳統舉重讓垂直跳提升 4%、深蹲力量提升 13.6%，壺鈴擺盪只有 0.8% 與 4.5%。結論：壺鈴屬通用準備器械；要練最大力量與跳躍能力，傳統槓鈴更有效。

壺鈴分兩型：鑄鐵壺鈴 (尺寸隨重量變大、價格低) 與運動/比賽壺鈴 (鋼製、尺寸統一、顏色區分重量；比賽規格：高 228 mm、直徑 210 mm、手柄 35 mm)。固定式要一整套才夠練；可調式分槓鈴片式 (不算真正的壺鈴) 與鉛粒式 (只灌一半時重心會在壺鈴內移動，現代少用)。手柄：20 kg 以上柄徑約 33–35 mm；標準化柄底到球頂 55 mm、柄長 186 mm；拋光鋼柄吸鎂粉、出汗不打滑。

3.9 地雷管 (landmine)：一個底座換一排旋轉動作

把奧林匹克槓鈴 (20 kg) 一端插入萬向節底座或獨立底座 (沒有專用器具就抵在牆角地面)，另一端成為繞固定點旋轉的槓桿。在自由端加槓鈴片，就能做負重旋轉與多平面、可變阻力動作：地雷划船、單臂地雷划船、地雷式羅馬尼亞硬舉、地雷深蹲推舉、地雷旋轉。它很實用，但生理效應研究匱乏，效益判定要保守。

3.10 雪橇 (sled)：推拉負重的數字最密集，全背

重型雪橇拉力 (3 組 25 m、負重 171.2 kg、組間 3 分鐘) 的觀察顯示，最大速度階段 (20–25 m) 的平均速度、步長、擺動時間與軀幹、膝關節角度都大於加速階段 (0–5 m)，最快一組又大於慢組。反向雪橇拉力 5 組 2×20 m、75% 體重：血乳酸峯值 12.4 mmol/L、1 小時內回落；肌酸激酶無顯著變化 (以向心為主、幾乎不傷肌肉)；睪固酮 15 分鐘後顯著上升。雪橇能製造代謝壓力卻恢復快、不傷肌肉，賽程密集時可分擔阻力訓練量。

後激活增強效應 (post-activation potentiation enhancement, PAPE)：中等到高強度的雪橇拉力，能讓之後的 15 m 衝刺速度顯著提升。青少年足球的研究用「造成速度下降 40%–50%」的負重 (約 66%–70% 體重)；橄欖球研究在 75% 體重、結束後 12 分鐘觀察到顯著 PAPE。實用結論：約 66%–75% 體重的雪橇拉力，可作為衝刺前爆發力單元的啟動器。

長期效果：重型雪橇衝刺 8 週 (每次 10 組 20 m、負重 80% 體重) 在水平力量輸出與 5 m 衝刺表現有中等改善，與傳統衝刺訓練相比效益為小到中；一項涵蓋 13 項研究的統合分析發現 5%–80% 體重的各檔雪橇負重都能改善前 10 m 的加速，但都無法提升最大速度衝刺，也沒有證據指出哪個負重最好。雪橇是加速訓練的工具，不是極速訓練的工具。

雪橇數字包：75% 體重反向拉乳酸峯值 12.4 mmol/L；PAPE 66%–75% 體重、結束後約 12 分鐘；80% 體重×10×20 m×8 週改善 5 m 衝刺；5%–80% 體重只改善 0–10 m 加速；方案例 171.2 kg×3×25 m 組間 3 分鐘；重型拉力 85% 深蹲 1RM。

3.11 單側訓練：誰該單腳練，誰不需要

下肢單側動作（弓步、臺階、單腿深蹲即保加利亞分腿蹲、單腿羅馬尼亞硬舉）用於改善兩側不對稱或康復訓練。術語必須分清：兩側促進（bilateral facilitation）指雙側動作時主動肌羣自主激活更強，見於訓練有素或強壯的人，他們不必把單側訓練當成增力主策略；兩側缺陷（bilateral deficit）見於未經訓練、受傷、較弱的人，單側訓練對他們增力纔有額外價值。

容易混淆

「兩側促進」與「兩側缺陷」名稱相近，方向相反：強者是促進（雙側訓練就好）；弱者、傷者是缺陷（需單側補）。題目問「受過訓練的人該不該以單側訓練為增力主軸」，答「不該」。

3.12 本章收錄的 24 個動作地圖（練習庫速查）

組別	動作	技術或肌肉重點
自重/核心	前平板支撐、側平板支撐	肘在肩正下方，踝、膝、髖、肩、頭成一直線等長保持；前板練腹直肌、腹內斜肌、腹外斜肌、豎脊肌，側板練腹內、外斜肌
懸吊	懸吊胸推、反向划船、Y 型上拉	身體保持直線；胸推練胸大肌、三角肌前束、肱三頭肌加核心；划船練背闊肌、菱形肌、肱二頭肌；Y 型上拉練背闊肌、菱形肌、斜方肌、三角肌後束
瑞士球	滾球、屈體（pike）、摺刀（jackknife）	肘全伸、軀幹等長繃緊、臀部不塌；練腹直肌、膈腰肌
大力士	輪胎翻轉、原木翻站推舉、軛架行走、沙袋搬運、澤奇爾行走、前進雪橇推拉、反向雪橇拖行	輪胎：反握起手、下肢推送、大腿撞胎後轉旋前握；原木：中立握三階段、接於鎖骨與前三角肌；行走類保持脊柱中立
其他替代	彈力帶深蹲、AEL 臥推、地雷旋轉、單臂地雷划船、地雷深蹲推舉、雙臂壺鈴擺盪、單腿深蹲、單腿 RDL、單臂啞鈴抓舉	彈力帶底部鬆弛頂部最大張力；AEL 靠配重釋放器；地雷管繞固定端旋轉；壺鈴擺盪以髖部為驅動

四、考點速記（死數字集中區）

主題	必背數字/規則
呼吸	向心吐氣、離心吸氣；超過最大自主收縮 80% 或輕負荷練到力竭 → 瓦氏動作難避免
懸吊訓練	反向划船 75 度角 = 體重 $79.4\% \pm 2.1\%$ ；30 度角 = $37.4\% \pm 21.5\%$ ；突破上限靠負重背心
穩定肌激活	史密斯機深蹲背部穩定肌活動比自由重量深蹲低約 30%
不穩定器械	主動作肌力量/功率可掉到穩定條件的 70% 以下；定位是康復與入門，不是健將主菜
鏈條	先秤鏈（直徑 6.4–25.4 mm 對應每 100 cm 約 2.5–28 kg）；槓鈴重 = 目標 RM - （頂部 + 底部鏈重）÷ 2，例 $120 - 5.55 = 114-115$ kg
彈力帶	張力 = 剛度 $k \times$ 伸長量 d ；同規格兩條剛度差 3.2%–5.2%、平均張力差 8%–19%；取代 35% 負荷 → 峯值功率 +13%；取代 20% → RFD ↑；10% 無差異；範例 $150 - 13.3 = 136-137$ kg
離心能力差	離心收縮力量最多比向心高約 50% → 恆重訓練離心喫不足
AEL 處方	三級：次最大 <100%、最大 =100%、超最大 >100%（105%–120%）；臥推例：離心 120 kg/向心 72 kg（60%）；差距 >40% 有急性速度功率提升；增強式跳躍用 20%–30% 體重；釋放器在槓鈴觸身前約 5–10 cm 脫離
AEL 組結構	每下都做 → 叢集組、每下歇 15–40 秒；只做每組第 1 下；混合：每組 3 下第 1 下最大負荷、組間 25–35 秒
輪胎翻轉	最常見損傷 = 肱二頭肌撕裂；胎要乾燥、胎紋深；三技術：相撲式/後拉式/肩抵式；單下約 3–4 秒；第二拉與推越短越快
原木	細原木（250 mm）比粗原木（316 mm）功率、速度、力量都大；負荷比較基準 70% 挺舉
雪橇	75% 體重反向拉 → 乳酸峯值 12.4 mmol/L、CK 不變、15 分鐘鞣固酮 ↑；PAPE：66%–75% 體重、結束後約 12 分鐘 → 15 m 衝刺縮短；80% 體重 $\times 10 \times 20$ m $\times 8$ 週 → 5 m 衝刺與水平功率中等改善；5%–80% 體重只改善 0–10 m 加速、不改善最大速度；研究方案 171.2 kg $\times 3 \times 25$ m、組間 3 分鐘；重型拉力 85% 深蹲 1RM
壺鈴	6 週對照：垂直跳 壺鈴 +0.8% vs 槓鈴 +4%；深蹲力量 +4.5% vs +13.6% → 壺鈴只做通用準備器械；比賽壺鈴固定尺寸：高 228 mm、直徑 210 mm、手柄 35 mm；手柄底到球頂 55 mm、柄長

	186 mm ; 20 kg 以上柄徑 33–35 mm
地雷 管	單臂地雷划船：膝彎 25–45 度、軀幹前傾 30–60 度全程不變；地雷深蹲推舉：膝與肘約同時完全伸直

五、術語速查（中英對照）

中文術語	English	一句話定義
解剖核心	anatomical core	軸心骨骼加上所有與其近端相連的軟組織。
軸心骨骼	axial skeleton	頭、脊柱、骨盆構成的中軸支架。
自重訓練	bodyweight training	用自身體重當阻力的訓練。
懸吊訓練	suspension training	以懸吊帶調整身體角度改變負荷的自重訓練。
瓦氏動作	Valsalva maneuver	閉住聲門用力吐氣，提高腹內壓穩住脊柱。
恆定外力	constant external resistance	全程不變的外部負荷，傳統槓鈴屬之。
可變阻力	variable resistance	阻力隨關節角度同步改變，鏈條與彈力帶屬之。
強化離心負荷	accentuated eccentric loading (AEL)	離心段額外加重、向心段移除的高階負荷策略。
配重釋放器	weight releaser	在設定點自動脫離槓鈴、製造離心超重的裝置。
力量發展速率	rate of force development (RFD)	產生力量的速度，爆發力的關鍵變項。
後激活增強效應	post-activation potentiation enhancement (PAPE)	重刺激後短時間內表現提升的現象。
兩側促進	bilateral facilitation	雙側一起動作時主動肌自主激活更強。
兩側缺陷	bilateral deficit	雙側動作時，單側產生的力量低於該側單獨動作的水準。
兩側不對稱	bilateral asymmetry	左右兩側發力或動作的差距。
大力士訓練	strongman training	輪胎、原木、雪橇、負重行走等非傳統器械訓練。
農夫行走	farmer's walk	雙手提重物行走的負重行走項目。
軛架行走	yoke walk	肩扛框架重物行走，脊柱壓縮力最高。
地雷管訓練	landmine training	槓鈴一端固定於萬向節做旋轉與推舉。
孤立訓練	isolation training	孤立收縮特定核心肌羣、不帶上下肢。
地面自由重量訓練	ground-based free weight training	在穩定地面上使用槓鈴、啞鈴訓練，是專項與不穩定性的理想組合。

六、圖表

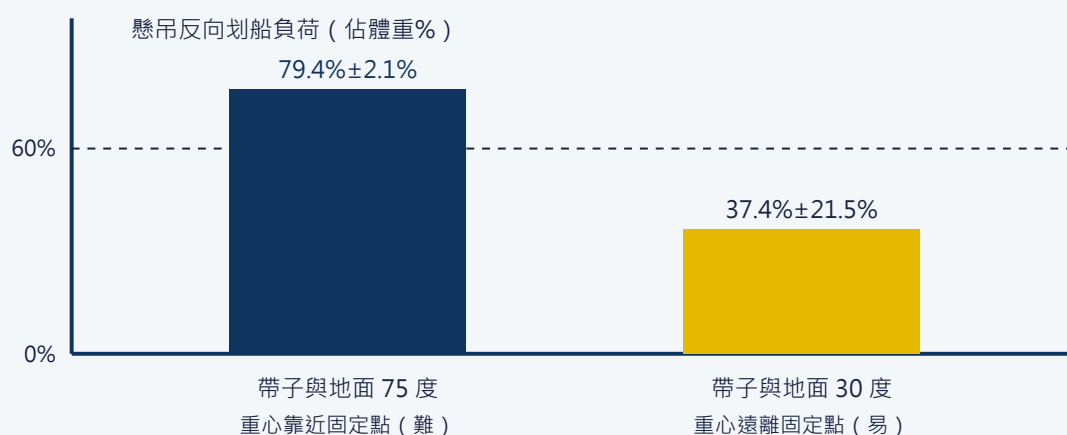


圖17.1 懸吊角度與負荷：帶子角度越低、重心離固定點越遠，承擔的體重越低 (Melrose 與 Dawes 實測) 。

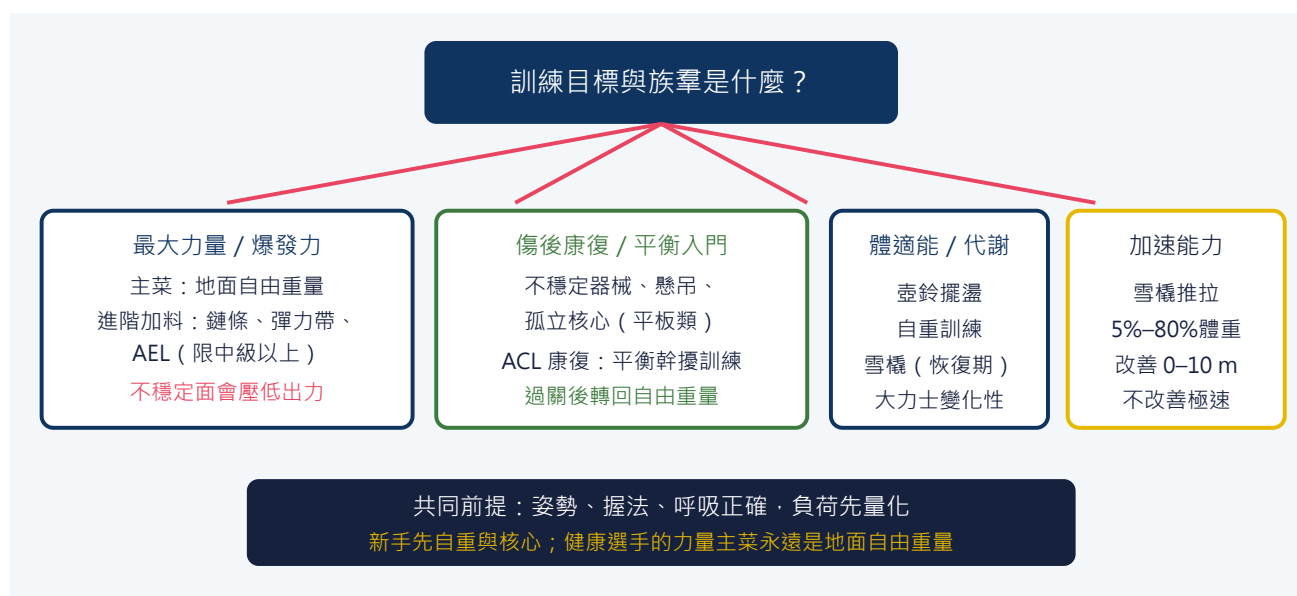
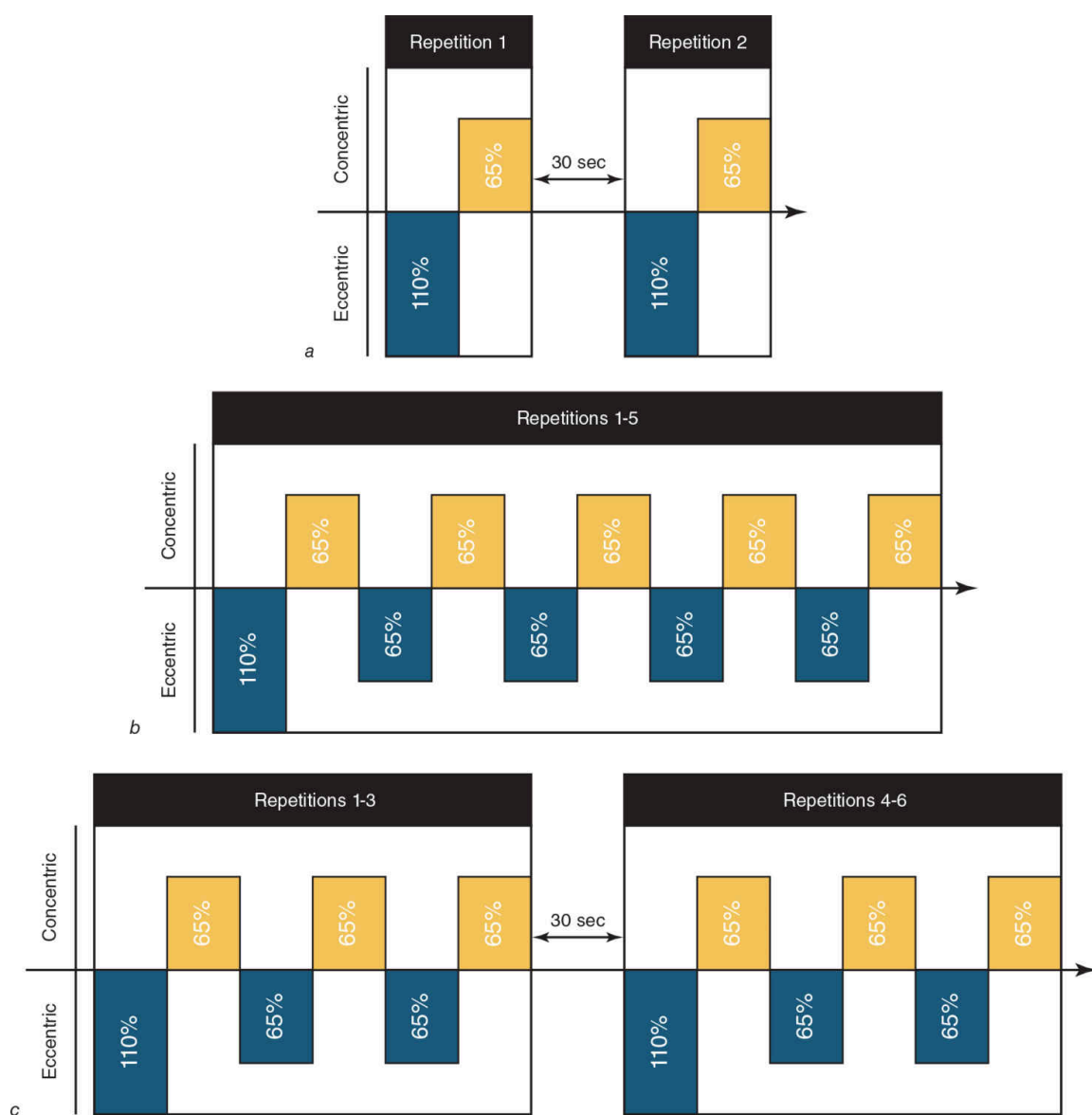


圖17.2 替代器械選擇流程：先定目標與族羣，再挑器械。



原書圖 17.8(圖內標籤為原文英文):AEL 三種組結構：紅 = 施加離心超重，黃 = 休息，藍 = 普通重複。

鏈條直徑	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
6.4 mm (1/4 吋)	1.3 kg	2.5 kg	3.8 kg	5.0 kg
9.5 mm (3/8 吋)	1.9 kg	3.7 kg	5.6 kg	7.4 kg
12.7 mm (1/2 吋)	3.7 kg	7.4 kg	11.1 kg	14.8 kg
19.1 mm (3/4 吋)	7.0 kg	14.0 kg	21.0 kg	28.0 kg
22.2 mm (7/8 吋)	10.8 kg	21.6 kg	32.4 kg	43.2 kg
25.4 mm (1 吋)	14.0 kg	28.0 kg	42.0 kg	56.0 kg

表17.1 鏈條質量、長度與直徑對照 (改自 McMaster 等，2009)。

顏色 (寬度)	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm
黃	2.6 kg	5.7 kg	8.1 kg	9.8 kg	11.5 kg
紅	4.6 kg	9.6 kg	13.3 kg	16.6 kg	19.2 kg
藍	8.5 kg	14.8 kg	19.5 kg	23.9 kg	27.3 kg
綠	11.8 kg	16.5 kg	24.0 kg	30.0 kg	49.3 kg
黑	15.4 kg	29.1 kg	40.0 kg	49.3 kg	57.2 kg

表17.2 彈力帶長度-張力關係 (改自 McMaster 等 , 2010) 。

七、易混陷阱

容易混淆

孤立核心訓練 vs 地面自由重量訓練。前者能量測到核心激活上升，適合初學者與康復者，但轉換到運動成績的證據不足；後者核心激活不遜於前者，對真實表現益處更大。問「誰對運動表現益處更大」，選地面自由重量。

容易混淆

核心練更多 vs 主動作肌出力更少。不穩定面會多動員穩定肌，主動作肌的力量與功率卻可能降到穩定條件的 70% 以下。對健康運動員得不償失，對康復者則合理。判斷線在對象，不在器械。

容易混淆

壺鈴擺盪對心血管「有幫助」不等於「等同傳統有氧」。看到「壺鈴是最有效的心肺訓練工具」的選項，直接排除。

容易混淆

雪橇改善加速 vs 改善最大速度。5%–80% 體重改善前 10 m 加速，最大速度無證據。極速靠場上衝刺，雪橇負責起步那幾步。

八、自我檢測

Q1. (是非題) 懸吊訓練中，身體重心離固定點越遠，受到的阻力越大。

Q2. (選擇題) 翻輪胎最常見的損傷是？(A)肩袖撕裂 (B)肱二頭肌撕裂 (C)腰背拉傷 (D)膈旁肌拉傷

Q3. (選擇題) 在增強式跳躍中使用 AEL，建議的離心超重負荷是？(A)5%–10% 體重 (B)10%–20% (C)20%–30% (D)30%–40%

Q4. (是非題) 訓練有素的運動員應以單側訓練作為增強力量的主要策略。

Q5. (選擇題) 某運動員不掛鏈的臥推 5RM 為 120 kg，掛鏈後動作頂部鏈條阻力 11.1 kg、底部為 0，槓鈴應裝多重？(A)120 kg (B)114–115 kg (C)108.9 kg (D)125.6 kg

Q6. (是非題) 在不穩定表面上訓練，主動作肌的力量與功率可能降到穩定條件的 70% 以下。

Q7. (選擇題) 關於壺鈴訓練，最準確的說法是？(A)增強力量優於傳統舉重 (B)證據顯示其價值在增進一般體適能與健康 (C)不適合臨牀族羣 (D)是最佳的心肺訓練工具

Q8. (選擇題) 想在衝刺訓練前誘發雪橇的 PAPE 效應，教材支持的負重與時機是？(A)30% 體重、結束前 (B)66%–75% 體重、結束後約 12 分鐘 (C)150% 體重、24 小時後 (D)任何負重皆可、間隔無所謂

Q9. (是非題) AEL 使用時，配重釋放器應在槓鈴觸及胸部（或動作最低點）前約 5–10 cm 脫離。

Q10. (選擇題) 要突破懸吊訓練「阻力不超過體重」的限制，教材建議？(A)多個錨點 (B)負重背心 (C)改單腳 (D)疊加增強式動作

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1. (是非題) 懸吊訓練中, 身體重心離固定點越遠, 受到的阻力越大。 ...

Ans:× — 越遠越輕鬆, 30 度角只剩體重約 37.4%, 75 度角纔有 79.4%。

2. Q2. (選擇題) 翻輪胎最常見的損傷是? (A)肩袖撕裂 (B)肱二頭肌撕裂 (C ...

Ans:B — 手從胎面滑脫造成肱二頭肌撕裂, 所以要選乾燥、胎紋深的輪胎, 並用推而不是拉。

3. Q3. (選擇題) 在增強式跳躍中使用 AEL, 建議的離心超重負荷是? (A)5%— ...

Ans:C — 下落跳與反向跳的離心段加 20%–30% 體重、向心前釋放, 是目前證據支持的區間。

4. Q4. (是非題) 訓練有素的運動員應以單側訓練作為增強力量的主要策略。 ...

Ans:× — 強者呈現雙側促進, 雙側訓練就好; 單側訓練的額外價值在初學者、弱小者與傷後者。

5. Q5. (選擇題) 某運動員不掛鏈的臥推 5RM 為 120 kg, 掛鏈後動作頂部鏈 ...

Ans:B — 頂底平均 5.55 kg, 從 120 kg 減掉得 114.45 kg, 取 114–115 kg。

6. Q6. (是非題) 在不穩定表面上訓練, 主動作肌的力量與功率可能降到穩定條件的 70 ...

Ans:○ — 這是教材引文的核心數據, 也是「不穩定面不適合爆發力期」的依據。

7. Q7. (選擇題) 關於壺鈴訓練, 最準確的說法是? (A)增強力量優於傳統舉重 (B ...

Ans:B — 六週對照顯示力量與跳躍增幅遠低於槓鈴 (深蹲 +4.5% vs +13.6%), 定位是通用準備器械。

8. Q8. (選擇題) 想在衝刺訓練前誘發雪橇的 PAPE 效應，教材支持的負重與時機是 ...

Ans:B — Winwood 僅在 75% 體重、結束後 12 分鐘測到 15 m 衝刺時間顯著縮短；對應區間 66%–75%。

9. Q9. (是非題) AEL 使用時，配重釋放器應在槓鈴觸及胸部（或動作最低點）前約 ...

Ans:○ — 提前脫離才能在承重前卸掉額外重量，且不幹擾正常動作模式。

10. Q10. (選擇題) 要突破懸吊訓練「阻力不超過體重」的限制，教材建議？(A)多個 ...

Ans:B — 懸吊期間穿戴負重背心可增加阻力與訓練刺激。